

공개키 암호학의 탄생과 RSA 알고리즘

1. 공개키 암호학의 탄생 배경

1.1 대칭키 암호의 한계

- 대칭키 암호: 암호화와 복호화에 동일한 비밀키 사용
- 송신자와 수신자가 사전에 비밀키를 공유해야 함
- 키 분배 문제: 비밀키를 안전하게 전달할 방법이 없음
- 네트워크 참여자가 n 명이면, 안전하게 관리해야 할 키는 $n(n-1)/2$ 개

1.2 공개키 암호의 개념 (Diffie & Hellman, 1976)

- Whitfield Diffie와 Martin Hellman이 1976년 논문 "New Directions in Cryptography"에서 공개키 암호 개념 제시
- 핵심 아이디어: 암호화 키와 복호화 키를 서로 다르게 두고, 암호화 키는 공개해도 복호화가 불가능하게 만듦
- 암호화 키(공개키)는 누구나 알 수 있으나, 복호화 키(개인키)는 소유자만 가짐
- 키 분배 문제의 근본적 해결: 공개키는 그대로 전파해도 됨

1.3 공개키 암호의 실현

- Diffie-Hellman은 키 교환 프로토콜만 제시 (1976)
- 실제 메시지 암호화·복호화를 가능하게 한 최초의 공개키 암호: RSA (1977)

2. RSA 알고리즘의 탄생

2.1 연구자 소개

연구자	소속 (당시)	기여
Ron Rivest	MIT	알고리즘 설계, 수학적 분석
Adi Shamir	MIT	보안 분석, 암호 설계

연구자	소속 (당시)	기여
Leonard Adleman	MIT	수학적 검증, 소인수분해 기반 제안

- **1977년** MIT에서 RSA 알고리즘 개발
- **1978년** 논문: "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems" (Communications of the ACM)
- 이름 **RSA**는 세 연구자(Rivest, Shamir, Adleman)의 첫 글자

2.2 RSA의 수학적 기반

- **소인수분해 문제(Factoring Problem)**: 큰 합성수 $n = p \times q$ 가 주어졌을 때, 소인수 p, q 를 구하는 것은 계산적으로 매우 어렵다
- 합성수 n 을 만드는 것은 쉽지만, n 에서 p, q 를 복원하는 것은 어렵다 → **일방향 함수** 성질
- RSA는 이 **비대칭성**을 이용하여 공개키와 개인키를 설계

3. RSA 알고리즘 상세

3.1 키 생성 (Key Generation)

1. 두 개의 큰 소수 p, q 선택 (실무에서는 수백~수천 비트)
 2. 모듈러스: $n = p \times q$
 3. 오일러 함수: $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$
 4. 공개 지수 e : $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ 인 정수 (보통 $e = 65537$ 사용)
 5. 개인 지수 d : $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ 를 만족하는 d (확장 유클리드 알고리즘으로 계산)
- 공개키: $(n, e) \rightarrow$ 누구나 알 수 있음
 - 개인키: (n, d) 또는 $(p, q, d) \rightarrow$ 소유자만 보관

3.2 암호화 (Encryption)

- 평문 M : $0 \leq M < n$ 인 정수 (실제로는 메시지를 정수로 인코딩)
- 암호문: $C = M^e \pmod{n}$

공개키 (n, e) 만 있으면 누구나 암호화할 수 있다.

3.3 복호화 (Decryption)

- 복호화: $M' = C^d \pmod n$
- 정확성: $M' = M$ (아래 수학적 증명 참조)

개인키 d 가 있어야 복호화 가능하다.

3.4 수학적 증명: $M' = M$

오일러 정리: $\gcd(a, n) = 1$ 이면 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod n$

암호화·복호화 과정:

$$C = M^e \pmod n, \quad M' = C^d \pmod n = (M^e)^d \pmod n = M^{ed} \pmod n$$

$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ 이므로 $ed = 1 + k\phi(n)$ (k 는 정수)

$$M^{ed} = M^{1+k\phi(n)} = M \cdot (M^{\phi(n)})^k \equiv M \cdot 1^k \equiv M \pmod n$$

$\gcd(M, n) = 1$ 일 때 성립. $\gcd(M, n) \neq 1$ 인 경우(예: M 이 p 또는 q 의 배수)는 극히 드물며, 별도 증명
으로 동일 결과를 얻을 수 있다.

4. 수학적 배경

4.1 오일러 함수 $\phi(n)$

- 정의: $1 \leq k \leq n$ 중 $\gcd(k, n) = 1$ 인 k 의 개수
- $n = p \cdot q$ (서로 다른 소수)일 때: $\phi(n) = (p-1)(q-1)$

4.2 모듈러 역원 (Modular Inverse)

- $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ 인 d 를 e 의 모듈로 $\phi(n)$ 에 대한 역원이라 함
- 확장 유클리드 알고리즘으로 d 를 효율적으로 계산 가능

4.3 소인수분해 문제

- $n = p \times q$ 가 주어졌을 때 p, q 를 구하는 문제
- n 이 수백~수천 비트일 때, 알려진 최선의 알고리즘도 지수 시간에 가까움

- RSA 보안의 핵심: n 을 알면 e 도 알지만, $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ 을 알려면 p, q 를 알아야 함 $\rightarrow$ 소인수분해 필요

5. RSA의 활용

5.1 기밀성 (Confidentiality)

- Alice가 Bob의 공개키 (n_B, e_B) 로 메시지 암호화 $\rightarrow$ Bob만 개인키로 복호화 가능
- 키 분배 없이 안전한 통신 가능

5.2 전자서명 (Digital Signature)

- Alice가 자신의 개인키 d_A 로 메시지에 서명
- 누구나 Alice의 공개키로 서명 검증 가능
- 부인 방지(Non-repudiation), 무결성 검증

5.3 하이브리드 암호

- RSA는 연산이 상대적으로 느림
- 실제로는 RSA로 대칭키(세션 키) 를 암호화하고, 메시지는 AES 등 대칭키 암호로 암호화
- TLS/SSL, PGP 등에서 널리 사용

6. 보안 고려사항

6.1 키 크기

- 1990년대: 512비트 RSA는 약했음 (1999년 인수분해 성공)
- 현재 권장: 2048비트 이상 (NIST, 2030년까지)
- 장기 보안: 3072비트 이상 고려

6.2 패딩 (Padding)

- 원시 RSA(Raw RSA): $M^e \bmod n$ 그대로 사용 시 취약 (작은 e 공격 등)
- 실무: PKCS#1 v1.5, OAEP 등 패딩을 반드시 적용

6.3 구현 시 주의

- 난수 생성, 타이밍 공격 방지, 측면 채널 공격 대응 등 필요
- 암호 라이브러리(OpenSSL, cryptography 등) 사용 권장

7. RSA vs Diffie-Hellman

구분	RSA	Diffie-Hellman
기반	소인수분해 문제	이산 로그 문제
용도	암호화, 복호화, 전자서명	키 교환(키 합의)만
공개/개인	공개키·개인키 쌍	공개 파라미터 + 각자 비밀값
연산	모듈러 지수 연산	모듈러 지수 연산

8. 참고 문헌

- W. Diffie, M. E. Hellman, "New Directions in Cryptography," *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 22, No. 6, pp. 644–654, 1976.
- R. L. Rivest, A. Shamir, L. Adleman, "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems," *Communications of the ACM*, Vol. 21, No. 2, pp. 120–126, 1978.
- NIST SP 800-57, Recommendation for Key Management (키 크기 권장사항).